

VLANs e trunks 802.1Q

SRWE 3 — VLANs · 22 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Criar VLANs e atribuir portas de acesso
- ✓ Configurar trunks 802.1Q e a VLAN nativa
- ✓ Conhecer DTP e VTP e porque se desligam

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (7 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **SRWE 3 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: switches e VLANs sem complicações**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é uma VLAN	2
2. Criar VLANs e portas de acesso	2
3. Configurar um trunk	3
4. Resultado da negociação DTP	3
5. VLANs especiais	3
6. Simulador × Equipamento real	3
7. Termos técnicos	4
8. Protocolos	6
9. Exercícios para fazer	7
10. Quiz	8
11. Soluções	10
12. Referências bibliográficas	11

1. O que é uma VLAN

Uma **VLAN** divide um switch físico em várias redes lógicas. Cada VLAN é um **domínio de broadcast** separado e, normalmente, uma **sub-rede IP** própria. Vantagens: segurança, menos broadcast e organização por função (Vendas, TI, Voz, Convidados) em vez de por localização.



Figura: O trunk transporta várias VLANs no mesmo cabo, marcando cada trama com a etiqueta (tag) da VLAN.

2. Criar VLANs e portas de acesso

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# vlan 10
```

Cria a VLAN 10.

```
SW1(config-vlan)# name VENDAS
```

```
SW1(config-vlan)# vlan 20
```

```
SW1(config-vlan)# name TI
```

```
SW1(config-vlan)# exit
```

```
SW1(config)# interface range fa0/1 - 10
```

Configura várias portas de uma vez.

```
SW1(config-if-range)# switchport mode access
```

Porta de acesso (uma VLAN, sem tag).

```
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
SW1(config-if-range)# interface fa0/11
```

```
SW1(config-if)# switchport mode access
```

```
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
SW1(config-if)# switchport voice vlan 150
```

Telefone IP marca a voz na VLAN 150; o PC atrás dele fica na VLAN de dados.

```
SW1# show vlan brief
```

Confirma VLANs e portas.

Figura: No trunk, o 802.1Q insere uma etiqueta de 4 bytes (TPID 0x8100 + PCP + VLAN ID de 12 bits) entre o MAC de origem e o campo Tipo. (veja a figura animada na app)

3. Configurar um trunk

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# interface g0/1
```

```
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Só em switches que também suportam ISL (ex.: 3560). Nos 2960 não existe.

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

Trunk fixo.

```
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

VLAN nativa (vai sem tag). Tem de coincidir nas duas pontas!

```
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

Só deixa passar estas VLANs.

```
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
```

Desliga o DTP.

```
SW1# show interfaces trunk
```

Estado, VLAN nativa e VLANs permitidas.

4. Resultado da negociação DTP

Modo DTP (SW1 \ SW2)	dynamic auto	dynamic desirable	trunk	access
dynamic auto	access	trunk	trunk	access
dynamic desirable	trunk	trunk	trunk	access
trunk	trunk	trunk	trunk	(erro)

5. VLANs especiais

- **VLAN 1:** por defeito todas as portas estão nela; não a use para utilizadores.
- **VLAN nativa:** tráfego sem tag no trunk (padrão VLAN 1). Mude para uma VLAN não usada (ataques de VLAN hopping com dupla etiqueta).
- **VLANs de intervalo normal:** 1–1005 (guardadas no vlan.dat). **Estendido:** 1006–4094.
- **VTP** (proprietário Cisco) propaga VLANs entre switches. Um switch com número de revisão maior pode apagar as VLANs de toda a rede — muitas empresas usam `vtp mode transparent` ou `off`.

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer o 2960 negocia trunk facilmente com DTP.
- Mensagens de 'native VLAN mismatch' aparecem como no IOS real (via CDP).

NO EQUIPAMENTO REAL

- Em produção, configure sempre trunks estáticos e `switchport nonegotiate`.
- Num trunk com outro fabricante, o DTP não existe: configure trunk manualmente dos dois lados.
- Ao adicionar uma VLAN a um trunk use `switchport trunk allowed vlan add 30` — sem 'add' substitui a lista e pode cortar a rede!

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: `switchport mode trunk` na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Porta de acesso (access port) — Porta de switch que pertence a uma só VLAN e liga normalmente a um PC ou impressora. Exemplo: `switchport mode access + switchport access vlan 10`.

VLAN nativa (native VLAN) — A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1. Exemplo: `switchport trunk native vlan 99` muda a VLAN nativa para a 99.

DTP (Dynamic Trunking Protocol) — Protocolo Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre switches fica trunk ou acesso. Por segurança, desliga-se. Exemplo: `switchport nonegotiate` desliga o DTP.

VTP (VLAN Trunking Protocol) — Protocolo Cisco que copia a lista de VLANs de um switch para os outros. Exemplo: Criar a VLAN 30 no servidor VTP faz ela aparecer em todos os clientes VTP.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Domínio de broadcast — Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também. Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

VLAN de voz (voice VLAN) — VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz. Exemplo: switchport voice vlan 150 numa porta onde está um telefone com um PC atrás.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Allowed VLANs (VLANs permitidas) — Lista de VLANs que podem passar num trunk. Exemplo: switchport trunk allowed vlan 10,20,99.

VLAN por defeito (default VLAN) — A VLAN 1, à qual pertencem todas as portas de um switch novo. Exemplo: Num switch acabado de tirar da caixa, todas as portas estão na VLAN 1.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

VLAN hopping — Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa. Exemplo: Desligar o DTP e mudar a VLAN nativa evitam o VLAN hopping.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

CDP (Cisco Discovery Protocol) — Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta). Exemplo: `show cdp neighbors` mostra que o SW1 está ligado à porta G0/1 do R1.

8. Protocolos

802.1Q — IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

DTP — Dynamic Trunking Protocol (protocolo de trunking dinâmico)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.

VTP — VLAN Trunking Protocol (protocolo de propagação de VLANs)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

CDP — Cisco Discovery Protocol (protocolo de descoberta da Cisco)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **802.1Q**?

- ☐ **A)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.
- ☐ **C)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **D)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

2. O que quer dizer a sigla **DTP**?

- ☐ **A)** encriptação
- ☐ **B)** summarization / agregação de rotas
- ☐ **C)** Dynamic Trunking Protocol
- ☐ **D)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

3. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.
- ☐ **B)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **C)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **D)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

4. O que quer dizer a sigla **Allowed VLANs**?

- ☐ **A)** VLANs permitidas
- ☐ **B)** well-known ports
- ☐ **C)** Routing Information Protocol
- ☐ **D)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)

5. O que significa **VLAN hopping**?

- ☐ **A)** Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch.
- ☐ **B)** Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento antigo e simples que escolhe o caminho com menos saltos (máximo 15).
- ☐ **D)** Instrução que repete um bloco de código várias vezes.

6. O que significa **Sub-rede** (subnet)?

- ☐ **A)** Regra antiga da Ethernet partilhada: ouvir se o cabo está livre antes de falar e, se houver colisão, esperar um tempo aleatório e repetir.
- ☐ **B)** Programa ou técnica que aproveita uma vulnerabilidade concreta.
- ☐ **C)** Access point configurado sozinho, um a um.
- ☐ **D)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

7. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** encriptação
- ☐ **D)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)

8. O que significa VoIP (Voice over IP (voz sobre IP))?

- ☐ **A)** Um programa que está a correr neste momento na memória do computador.
- ☐ **B)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **C)** O switch não envia a trama para portas onde o destino não está.
- ☐ **D)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.

9. O que significa Switch?

- ☐ **A)** Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo.
- ☐ **B)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.
- ☐ **C)** Equipamento que fica em casa ou na empresa na ponta da fibra do operador e converte a luz em sinal elétrico.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

10. O que significa VLAN nativa (native VLAN)?

- ☐ **A)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **B)** Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento.
- ☐ **C)** A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

10. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando atribui a porta à VLAN 10 (no modo interface)?

Comando: _____

2. Quantos bits tem o VLAN ID na etiqueta 802.1Q?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 12
- ☐ **D)** 16

3. Dois switches com 'dynamic auto' nas duas pontas formam...

- ☐ **A)** Trunk
- ☐ **B)** Access
- ☐ **C)** EtherChannel
- ☐ **D)** Erro

4. O tráfego da VLAN nativa atravessa o trunk sem etiqueta.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Que comando mostra as VLANs e as portas atribuídas?

Comando: _____

6. Para adicionar a VLAN 30 a um trunk sem remover as outras:

- ☐ **A)** switchport trunk allowed vlan 30
- ☐ **B)** switchport trunk allowed vlan add 30
- ☐ **C)** vlan 30 trunk
- ☐ **D)** switchport access vlan 30

11. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking). Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
2. **Resposta:** C) Dynamic Trunking Protocol
DTP = Dynamic Trunking Protocol. Protocolo Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre switches fica trunk ou acesso. Por segurança, desliga-se.
3. **Resposta:** C) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.
4. **Resposta:** A) VLANs permitidas
Allowed VLANs = VLANs permitidas. Lista de VLANs que podem passar num trunk.
5. **Resposta:** B) Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
VLAN hopping: Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
Exemplo: Desligar o DTP e mudar a VLAN nativa evitam o VLAN hopping.
6. **Resposta:** D) Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
Sub-rede: Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.
7. **Resposta:** A) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** D) Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
VoIP: Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.
9. **Resposta:** D) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
Switch: Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.
10. **Resposta:** C) A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.
VLAN nativa: A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.
Exemplo: switchport trunk native vlan 99 muda a VLAN nativa para a 99.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** `switchport access vlan 10`
`switchport access vlan 10.`
2. **Resposta:** C) 12
12 bits → 4096 valores (0 e 4095 reservados).
3. **Resposta:** B) Access
Ambos esperam que o outro peça: fica access.

4. Resposta: Verdadeiro

Por isso tem de coincidir nos dois lados.

5. Resposta: `show vlan brief` ou `sh vlan brief`

`show vlan brief`.

6. Resposta: B) switchport trunk allowed vlan add 30

O 'add' acrescenta à lista existente.

12. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1Q: Bridges and Bridged Networks (VLAN). New York: IEEE, 2022.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.